

Caracterización de la composición mineral en *Amanita ponderosa*

Un análisis multivariante mediante PCA y escalado multidimensional no métrico

Joaquín Villegas

Tabla de contenidos

1	Estadística descriptiva y comparación entre sitios de muestreo	2
1.1	Estadísticos descriptivos por sitio de muestreo	2
1.2	Comparación de medias entre sitios mediante el test LSD	3
1.3	Estadísticos robustos de la humedad	3
1.4	Comparación de la composición mineral entre cuerpo fructífero y suelo	3
2	Análisis de componentes principales (PCA)	5
2.1	PCA del cuerpo fructífero (FB)	5
2.2	PCA del suelo (SS)	7
2.3	PCA de la relación cuerpo fructífero/suelo	9
3	Escalado multidimensional no métrico (NMDS)	11
3.1	Cálculo del NMDS	11
3.2	Visualización del NMDS	12
4	Referencias	13
5	Anexo	13
5.1	Análisis exploratorio inicial de los datos	13
5.2	Detalle del test LSD por variable	14
5.3	Código completo del PCA del suelo (SS)	17
5.4	Código completo del PCA de la relación cuerpo fructífero/suelo	17

1. Estadística descriptiva y comparación entre sitios de muestreo

1.1. Estadísticos descriptivos por sitio de muestreo

Carga de los datos del archivo `amanita_ponderosa.RData` [1].

```
load("amanita_ponderosa.RData")
```

Tabla 2, medias y desviaciones estándar [2].

```
table2 <- contents %>% group_by(site) %>%  
  summarise(  
    moisture = sprintf("%.2f ± %.2f",  
      mean(moisture), sd(moisture)),  
    organic.content = sprintf("%.2f ± %.2f",  
      mean(organic.content), sd(organic.content)),  
    minerals = sprintf("%.2f ± %.2f",  
      mean(minerals), sd(minerals)))  
table2$site <- sampling_sites[table2$site]  
head(table2) %>%  
  kableExtra::kable() %>%  
  kableExtra::kable_styling()
```

site	moisture	organic.content	minerals
Almendres	93.55 ± 0.33	5.84 ± 0.30	0.62 ± 0.11
Azaruja	92.63 ± 0.41	6.46 ± 0.41	0.90 ± 0.01
Baleizão	90.65 ± 0.44	8.65 ± 0.42	0.70 ± 0.07
Beja	91.00 ± 0.08	8.40 ± 0.08	0.60 ± 0.01
Cabeça Gorda	91.76 ± 0.53	7.74 ± 0.53	0.50 ± 0.00
Cabezas Rubias	91.80 ± 0.13	6.86 ± 0.10	1.34 ± 0.06

Estadísticos de la figura 2.

```
contents_num <- contents[,-c(4, 5)]  
sprintf("%.2f ± %.2f",  
  sapply(contents_num, mean),  
  sapply(contents_num, sd))
```

```
[1] "91.60 ± 1.49" "7.68 ± 1.46" "0.72 ± 0.22"
```

1.2. Comparación de medias entre sitios mediante el test LSD

El test LSD permite agrupar los “sites” cuya diferencia de media no es significativa asignando a estos “sites” una o varias letras. Si dos “sites” pertenecen al mismo grupo (comparten la misma letra) significa que sus medias no son significativamente diferentes [3].

Esto mismo ocurre con la media de la humedad y el contenido orgánico del cuerpo frutoso de *A. ponderosa* en Almendres y Serpa (grupo a).

En lo referente al contenido de minerales, tanto Almendres como Serpa también comparten el mismo grupo (a) pero la media de los minerales en el cuerpo frutoso de *A. ponderosa* en Almendres tampoco es significativamente diferente a las medias obtenidas en los diferentes “sites” agrupados en las letras b y c.

De estos resultados concluimos que las medias de ninguna de las variables medidas (humedad, contenido orgánico y minerales) difieren significativamente entre Serpa y Almendres, y por tanto ambos “sites” son similares. Ambas mostrando un contenido significativamente mayor de humedad en el cuerpo frutoso de *A. ponderosa* y un contenido orgánico significativamente menor al de las muestras recogidas en diferentes “sites”.

1.3. Estadísticos robustos de la humedad

Los estadísticos robustos que mejor describen los datos son la mediana como medida de la tendencia central. El mínimo y el máximo también pueden ser útiles para conocer el recorrido de la variable, aunque son bastante sensibles a los outliers. Por ello nos centramos en los cuartiles, que indican la dispersión de los datos ignorando valores extremos.

```
fivenum(contents$moisture)
```

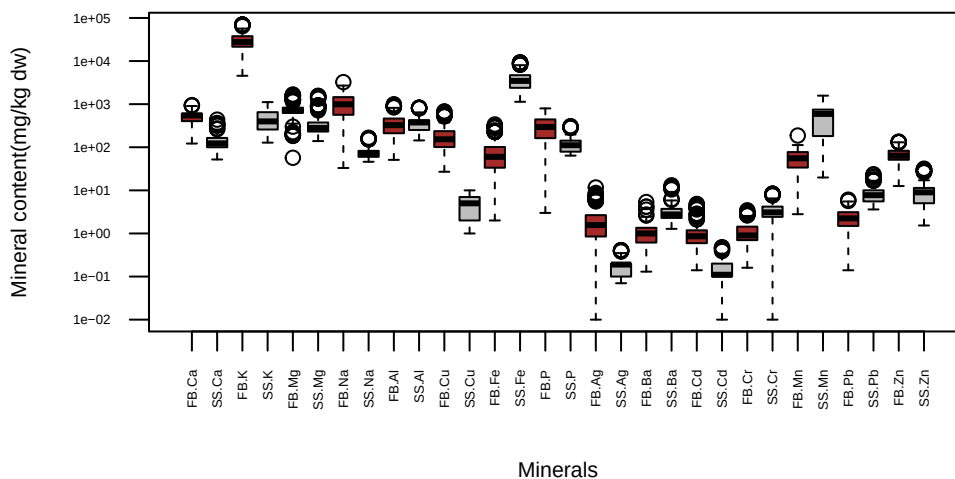
```
[1] 87.310 90.355 91.800 92.895 94.860
```

En el caso de la humedad el valor mínimo de la variable es 87.31 y el valor máximo 94.86, lo que resume el recorrido de la variable. Con los cuartiles 90.355 y 92.895 se observa mejor la distribución de los valores de la humedad. Mientras la tendencia central obtenida mediante la mediana es 91.8.

1.4. Comparación de la composición mineral entre cuerpo fructífero y suelo

```
#Unimos ambos dataframe
minerales_total<-rbind(FB.df, SS.df)
#Cambiamos el formato de los datos de ancho a largo (en forma de vector)
len<-as.vector(as.matrix(minerales_total))
#Genero un factor con 15 niveles y 432 veces (nº de variables y
#nº de observaciones) con el nombre de los minerales
vv<-gl(15,432, labels = colnames(minerales_total))
#Genero un vector que me diferencia los minerales que corresponden a FB y a SS
location<-rep(c(rep("FB",216),rep("SS",216)), 15)
#Genero un boxplot cuyas cajas comparen todos los minerales de cada grupo y
#el eje Y sea logarítmico como en el artículo.
par(cex.axis = 0.45, cex.lab = 0.65)
boxplot(len ~ location*vv, col=(c("brown", "gray")),
        main = "Concentration of mineral content in FB and SS",
        log="y", xlab="Minerals", ylab="Mineral content(mg/kg dw)", las=2,)
```

Concentration of mineral content in FB and SS



Se aprecia que el contenido de minerales tanto en el cuerpo frutoso (FB) como en las muestras de suelo (SS) varían de forma bastante similar para la mayoría de minerales analizados. Observando de esta manera la influencia de las características del sustrato en la composición del cuerpo frutoso de las muestras obtenidas en los diferentes “sites” [1].

2. Análisis de componentes principales (PCA)

2.1. PCA del cuerpo fructífero (FB)

Procedemos a realizar el Análisis de Componentes Principales de la composición mineral de los cuerpos frutales (FB) de cada “site”.

```
#Función PCA
analizar_pca <- function(datos_pca) {
  pca <- prcomp(datos_pca, scale. = TRUE)
  var_exp <- summary(pca)$importance[3, ]
  n_comp <- which(var_exp >= 0.70)[1]
  list(
    pca      = pca,
    cargas   = pca$rotation[, 1:n_comp],
    varianza = round(pca$sdev^2 / sum(pca$sdev^2) * 100, 1)
  )
}

FBsites <- with(contents, cbind(site, FB.df))
#Agrupamos por la media del "site"
FBmedias<-aggregate(~site, FBsites, mean)
#Cambiamos el nombre
FBmedias$site<-sampling_sites[FBmedias$site]
#Realizamos el análisis PCA
resultado_fb <- analizar_pca(FBmedias[, -1])
summary(resultado_fb$pca)$importance[, 1:6]
```

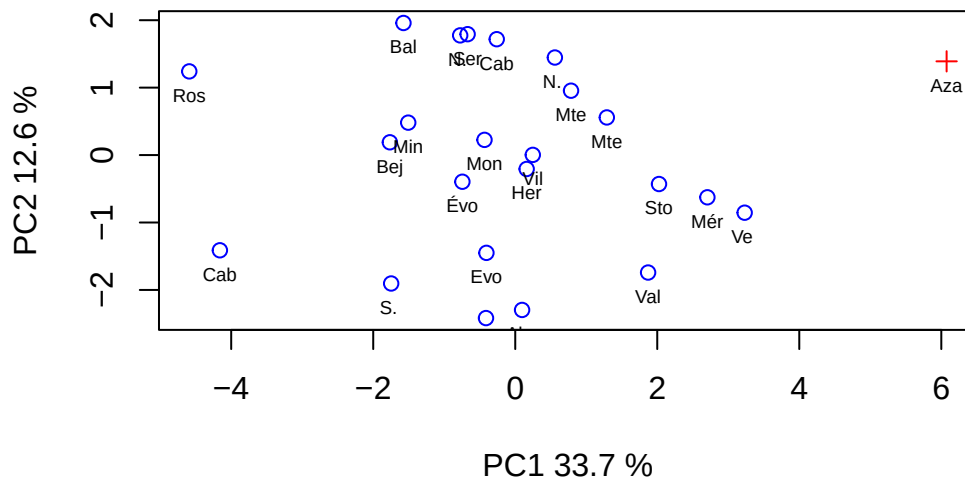
	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
Standard deviation	2.249962	1.377483	1.29808	1.200644	1.106662	1.005051
Proportion of Variance	0.337490	0.126500	0.11233	0.096100	0.081650	0.067340
Cumulative Proportion	0.337490	0.463990	0.57632	0.672420	0.754070	0.821410

```
#Se miraron todos los minerales para estudiar la carga de cada uno
kable(resultado_fb$cargas)
```

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
Ca	-0.2459867	-0.1589756	-0.5552967	-0.0962018	-0.0532937
K	-0.2867363	0.0506307	0.2465844	0.1903744	-0.2992815
Mg	-0.3652341	0.1300243	0.1578546	-0.0697309	-0.3032878

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
Na	-0.2873690	-0.0322237	0.1510277	-0.0041468	0.1332689
Al	-0.3152879	-0.1250012	0.2543756	0.2322929	-0.2256261
Cu	-0.3034913	0.2633905	-0.0983460	-0.0622516	0.1248922
Fe	-0.2186140	-0.2872499	-0.0189977	0.1775462	0.5363770
P	-0.2142706	0.3323128	-0.3876807	0.0297909	-0.4333534
Ag	0.2279096	0.1590490	0.2069546	0.3680632	-0.0752149
Ba	-0.0379980	-0.4842573	0.0792109	0.2704770	-0.1948194
Cd	-0.1087726	-0.3105166	-0.2380112	0.5324102	-0.0684425
Cr	0.0300852	-0.4885418	-0.2088660	-0.3996537	-0.2510018
Mn	-0.3702538	0.0317489	-0.0997360	-0.0558798	0.2925493
Pb	-0.0665017	-0.2796250	0.4000732	-0.4326007	-0.1540761
Zn	-0.3852856	0.0467016	0.1967065	-0.1315289	0.1876779

```
#Realizamos el gráfico de dispersión con los dos primeros componentes
xlab<-c(paste("PC1", resultado_fb$varianza[1],"%"))
ylab<-c(paste("PC2", resultado_fb$varianza[2],"%"))
site1<-FBmedias$site=="Azaruja"
plot(resultado_fb$pca$x[,1], resultado_fb$pca$x[,2], pch=ifelse(site1,3,21),
      col=ifelse(site1,"red","blue"), xlab=xlab, ylab=ylab)
names2plot<-(substr((sampling_sites),0,3))
text(resultado_fb$pca$x[,1],resultado_fb$pca$x[,2],names2plot, pos=1, cex=.6)
```



Teniendo los resultados del análisis de componentes principales, la primera componente tiene todos los valores negativos, exceptuando los valores del elemento plata y cromo. Esto se interpreta de tal forma que todos los elementos exceptuando la plata y el cromo están correlacionados en la misma dirección, es decir, si uno crece el otro también. Se puede observar que los tres elementos que más carga tienen dentro del primer componente son el magnesio, el manganeso y el zinc. Cabe destacar que los otros elementos también tienen una carga significativa (mayor de 0,2, teniendo en cuenta que la máxima carga, la del zinc, es de 0,38) exceptuando el bario, el cadmio, el cromo y el plomo.

Mientras que la componente principal 2 tiene coeficientes negativos y positivos y las mayores cargas en valor absoluto se encuentran repartidas en los elementos cromo, bario y fósforo, mientras los de menor carga son el sodio, el manganeso y el zinc.

Una vez descritas las dos primeras componentes principales, en el caso de Azaruja, que aparece arriba a la derecha en el biplot, y por tanto con un valor alto de PC1 y PC2. Un valor alto en la componente principal 1 se asocia a valores altos principalmente de plata y en menor medida (con una carga significativamente menor), cromo (unicos elementos con carga positiva). Y un valor alto en PC2 indica una concentración alta en fósforo y cobre (valores con mayores cargas positivas). Por lo tanto, se puede concluir que los cuerpos frutuosos de *A. ponderosa* en Azaruja están caracterizados por valores altos de plata, cromo, fósforo y cobre. Dadas sus características y sus coordenadas en el gráfico podría considerarse un sitio/valor atípico (outlier).

Cabe mencionar que la varianza explicada de las dos componentes principales es relativamente baja (46,3 %) y podría ocultar patrones dentro de los datos.

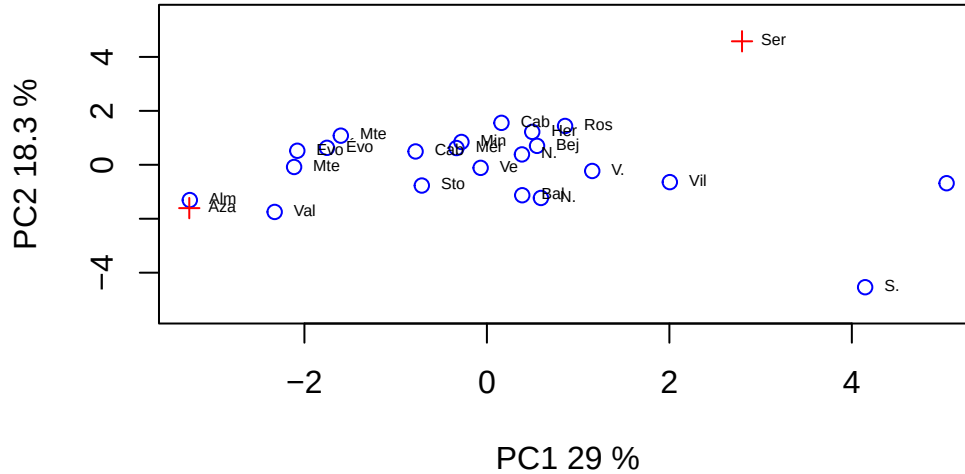
2.2. PCA del suelo (SS)

Al realizar los mismos pasos que con el dataframe FB mostramos solo el output para hacer el informe más legible, el código se muestra en el anexo por si se quiere revisar.

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
Standard deviation	2.086189	1.655662	1.496614	1.162235	0.9487631	0.8847922
Proportion of Variance	0.290150	0.182750	0.149320	0.090050	0.0600100	0.0521900
Cumulative Proportion	0.290150	0.472890	0.622220	0.712270	0.7722800	0.8244700

	PC1	PC2	PC3	PC4
Ca	0.3494568	-0.2935124	0.1038620	-0.1584146
K	-0.1631819	-0.1879798	0.0936660	0.2403059
Mg	0.3144795	-0.3663994	-0.2472365	-0.0337214
Na	0.1877860	-0.4310153	-0.0444042	-0.0742563
Al	0.2761402	-0.2002015	-0.1199742	0.5435098
Cu	0.2750817	0.1010414	0.2383148	-0.1259527

	PC1	PC2	PC3	PC4
Fe	0.3658137	-0.1461778	-0.1728541	-0.3619399
P	0.3414987	0.0743146	0.1607150	0.1821679
Ag	0.1034292	0.0296176	-0.5043709	0.2898856
Ba	0.1505185	-0.0973064	0.4591214	0.3723226
Cd	-0.1886241	-0.2820978	0.3773071	0.0619679
Cr	0.2892644	0.3839934	-0.0751792	0.1100171
Mn	0.3010639	0.1661508	0.4135509	-0.0570794
Pb	0.1663638	0.3663904	-0.0752272	0.3060874
Zn	0.2092931	0.2865082	0.0238268	-0.3154443



En el análisis de la composición mineral del suelo, la componente principal uno está caracterizada por tener valores positivos en todos los elementos menos en potasio y cadmio, teniendo las mayores cargas en los minerales hierro, calcio y fósforo. En la PC2 vuelven a aparecer coeficientes positivos y negativos, siendo mayor la carga en valor absoluto de los minerales sodio, cromo, magnesio y plomo, respectivamente.

En este gráfico, a diferencia del estudio de los cuerpos frutuosos, Azaruja aparece abajo a la izquierda, mostrando valores bajos en ambos componentes principales. Al contrario que Serpa que se encuentra arriba a la derecha. De esta forma, se infiere que la composición mineral del sustrato en Azaruja está caracterizada por altos valores de potasio, cadmio, (únicos valores negativos de PC1) sodio y magnesio (mayores cargas negativas en PC2). Y en Serpa está

caracterizado por valores altos de cromo y plomo (elementos con mayor carga positiva que contribuyen al eje Y, de PC2) y valores mínimos de potasio y cadmio que son las cargas que afectan negativamente a PC1. Al haber muchas cargas con valor positivo y muchas de ellas con valores similares (0,25-0,40) no se puede determinar cuál de todos los elementos está influyendo en el PC1.

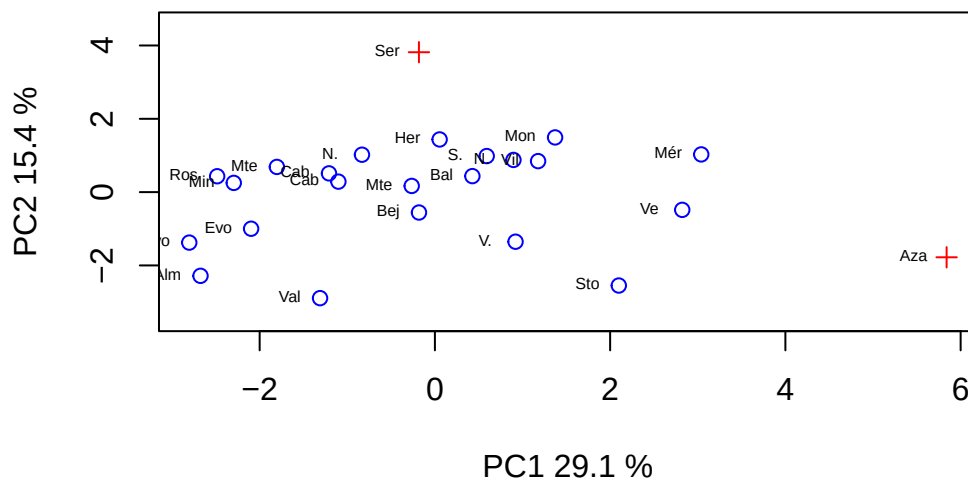
Al igual que en el estudio de los cuerpos frutuosos de *A. ponderosa* la varianza explicada de este análisis con los dos componentes principales sigue siendo baja, con un valor de 47,3 %.

2.3. PCA de la relación cuerpo fructífero/suelo

```
#Mostramos la transformación de los datos
FBSS_division<-as.matrix(FBmedias[, -1])/as.matrix(SSmedias[, -1])
FBSS_log<-log(FBSS_division)
```

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
Standard deviation	2.090381	1.520857	1.33466	1.173703	1.059051	0.9422758
Proportion of Variance	0.291310	0.154200	0.11875	0.091840	0.074770	0.0591900
Cumulative Proportion	0.291310	0.445510	0.56427	0.656110	0.730880	0.7900700

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
Ca	-0.3477547	-0.1086660	0.0879502	-0.0873875	-0.3078508
K	-0.2533939	0.3277542	0.1676987	0.2433230	-0.0023889
Mg	-0.2664495	0.0604081	0.3581806	-0.4548291	0.1132014
Na	-0.2585547	0.0399171	-0.2792743	-0.0807965	0.5678808
Al	-0.1723164	0.3371315	0.4372404	0.0494175	0.3062202
Cu	-0.3905375	-0.0836353	-0.0843013	-0.0956580	-0.2766872
Fe	-0.2654480	-0.2740357	-0.1065317	0.0261335	0.3741075
P	-0.3188316	0.1689158	0.0030793	-0.0744636	-0.3704057
Ag	0.2639045	-0.0398081	0.4247443	-0.2292909	-0.1316899
Ba	-0.0073821	-0.2376559	0.3234426	0.5703312	0.1758939
Cd	-0.2208095	0.3794270	0.0960001	0.4176113	-0.1046714
Cr	0.0148381	-0.4933031	0.2678963	0.1729337	-0.0668903
Mn	-0.3209313	-0.3267373	-0.1707951	0.2423509	-0.1838136
Pb	-0.0818828	-0.2666843	0.3909923	-0.1249811	0.0590391
Zn	-0.3070908	-0.1673027	0.0125279	-0.2131384	0.1464625



En este caso los vectores propios del primer componente principal son todos negativos menos los de los elementos plata y cromo, mientras que en los de la segunda componente el mayor valor absoluto es del elemento cromo con una carga negativa.

Aquí trabajamos con acumulaciones/concentraciones relativas a la seta o al suelo, y no con la concentración absoluta del suelo (SS) o del cuerpo frutoso (FB).

En el caso de Azaruja, aparece en la parte derecha baja del gráfico, lo que indica un alto valor del PC1 y un valor bajo del PC2. Los valores altos del PC1 son debidos a una mayor concentración relativa de plata en Azaruja que en el resto de “sites” (su carga es 0,26 mientras que la carga del cromo que es la otra carga positiva es de 0,015). Mientras que el valor de PC2 está principalmente influenciado por el cromo, elemento que tiene la mayor carga negativa. Este valor bajo en PC2, indica que en Azaruja tiende a acumularse, en la relación *A. ponderosa*/suelo, más los elementos con valores negativos que los positivos.

Y en el caso de Serpa, aparece en el 0 del PC1 y en la parte superior del gráfico, es el “site” con mayor valor de PC2. El valor alto en PC2 es el que nos aporta mayor información e indica que los elementos que más se acumulan/concentran en la relación seta/suelo son los elementos con mayor carga que afectan positivamente al PC2, es decir, el potasio, el aluminio y el cadmio.

3. Escalado multidimensional no métrico (NMDS)

3.1. Cálculo del NMDS

Para analizar la composición química se utiliza la distancia de Bray-Curtis, una distancia no euclídea.

La distancia de Bray-Curtis es una de las distancias más usadas en ecología y es conocida como disimilaridad de Bray-Curtis [4]. Procedemos a realizar un análisis de escalado multidimensional no métrico puesto que no vamos a usar las distancias euclídeas sino que vamos a buscar una aproximación de las distancias entre los “site” mediante la función `isoMDS()` del paquete MASS. Para ello obtenemos las disimilitudes entre los “sites” mediante la función `vegdist()` del paquete `vegan`.

```
distancias<-vegdist(FBmedias[,-1], "bray")
nmds<-isoMDS(distancias, trace=FALSE)
nmds$stress
```

```
[1] 1.930636
```

El stress es una medida que nos permite conocer si la forma en que se han repartido los puntos reproduce de manera correcta las distancias originales. Tiene un valor muy alto así que procedemos a usar otra función del paquete `vegan`, `metaMDS()` que nos permite usar `isoMDS` y la distancia Bray-Curtis pero es más flexible.

```
set.seed(123)
nmds2<-metaMDS(distancias, distance="bray", engine = "isoMDS", y = cmdscale(distancias), aut
nmds2$stress
```

```
[1] 1.124239
```

El stress ha mejorado con respecto al primer modelo; sin embargo, sigue siendo un valor bastante alto, cuando lo ideal es que esté por lo menos por debajo de 0.2. Por ello, probamos con otro engine que no sea `isoMDS`.

```
set.seed(123)
nmds3<- metaMDS(distancias, distance="bray", engine="monoMDS", trace = FALSE)
nmds3$stress
```

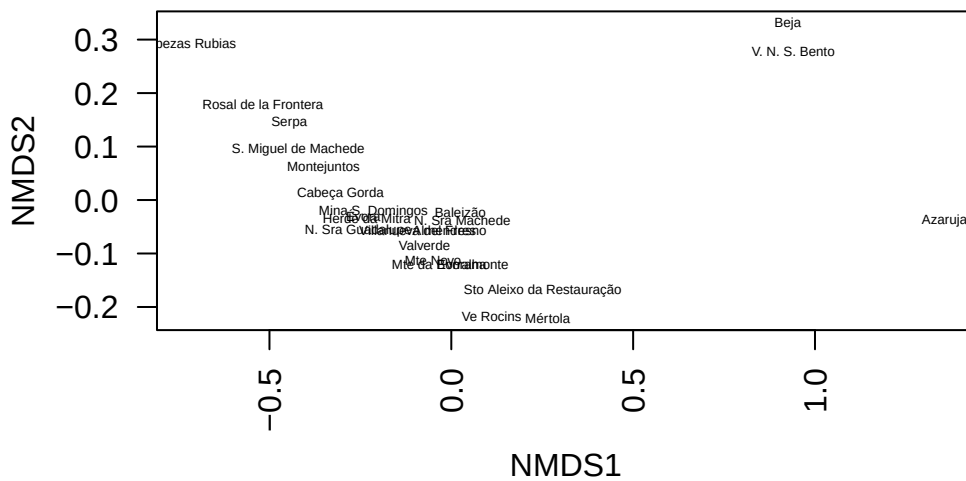
```
[1] 0.01124769
```

Habiendo utilizado el engine “monoMDS” del paquete `vegan`, diseñado para distancias ecológicas y composiciones, hemos obtenido un valor de stress bastante bueno, por lo que procedemos a representar gráficamente los puntos.

3.2. Visualización del NMDS

Representamos gráficamente los resultados.

```
plot(nmds3$points[,1], nmds3$points[,2], type="n", las=2, xlab="NMDS1", ylab="NMDS2")
text(nmds3$points[,1], nmds3$points[,2], labels = (FBmedias[,1]), cex=0.4)
```



Los puntos más cercanos son aquellos “sites” que tienen una composición más similar. Podemos apreciar cómo la composición del cuerpo frutoso de *A. ponderosa* Azaruja, comentado en el análisis de componentes principales, es un valor extremo junto con V. N. S. Bento y Beja.

4. Referencias

- [1] Cátia Salvador et al. (2018), A Data Mining Approach to Improve Inorganic Characterization of Amanita ponderosa Mushrooms. Int J Anal Chem., Jan 31; doi: 10.1155/2018/5265291
- [2] *Print en R*. (2023, noviembre 14). RCODER. <https://r-coder.com/print-en-r/>
- [3] *LSD.Test function - RDocumentation*. (s/f). Rdocumentation.org. <https://www.rdocumentation.org/packages/agricolae/versions/1.3-7/topics/LSD.test>
- [4] Espinosa, C. I. (s/f). *Capítulo 4 Distancias entre sitios*. Github.io. <https://ciespinosa.github.io/Similitud/distancias-entre-sitios.html#distancia-bray-curtis>

5. Anexo

5.1. Análisis exploratorio inicial de los datos

```
dim(contents)
```

```
[1] 216    5
```

```
str(contents)
```

```
'data.frame':  216 obs. of  5 variables:
 $ moisture      : num  93.8 93.5 93.1 93.5 93.5 ...
 $ organic.content: num  5.63 5.73 6.27 5.82 5.84 6.31 5.94 5.42 5.59 7.05 ...
 $ minerals      : num  0.56 0.72 0.64 0.64 0.61 0.54 0.78 0.65 0.4 0.9 ...
 $ site          : int   1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ...
 $ region        : chr   "Alentejo.P" "Alentejo.P" "Alentejo.P" "Alentejo.P" ...
```

```
head(contents)
```

	moisture	organic.content	minerals	site	region
2	93.81	5.63	0.56	1	Alentejo.P
3	93.55	5.73	0.72	1	Alentejo.P
4	93.09	6.27	0.64	1	Alentejo.P
5	93.54	5.82	0.64	1	Alentejo.P
6	93.55	5.84	0.61	1	Alentejo.P
7	93.15	6.31	0.54	1	Alentejo.P

```
dim(FB.df)
```

```
[1] 216 15
```

```
head(FB.df)
```

	Ca	K	Mg	Na	Al	Cu	Fe	P	Ag	Ba	Cd	Cr	Mn	Pb	Zn
2	804	27093	960	1365	309	80	81	356	3.14	5.36	2.68	1.16	27.5	0.70	58.40
3	600	27281	910	1535	416	80	72	296	2.07	2.16	1.79	1.63	30.7	1.50	59.17
4	760	26494	831	1357	217	78	80	331	2.38	1.26	2.15	0.40	23.4	0.22	57.97
5	589	26087	867	1484	315	79	59	320	2.90	2.75	4.00	2.13	33.5	2.02	58.91
6	868	26828	893	1351	376	79	62	301	1.53	4.19	2.40	2.67	29.8	1.41	58.10
7	926	27079	428	1248	304	78	81	306	3.25	2.60	2.85	1.04	41.5	0.60	60.74

```
dim(SS.df)
```

```
[1] 216 15
```

```
head(SS.df)
```

	Ca	K	Mg	Na	Al	Cu	Fe	P	Ag	Ba	Cd	Cr	Mn	Pb	Zn
2	110	369	279	73	261	1	1404	73	0.10	1.64	0.29	0.99	22.4	4.00	4.00
3	96	352	292	70	273	1	1612	74	0.09	1.98	0.31	0.65	21.9	3.89	4.00
4	105	364	276	71	264	1	1600	74	0.11	2.06	0.31	0.84	21.1	4.38	4.00
5	116	355	262	71	260	1	1400	69	0.11	1.59	0.29	0.72	24.0	3.87	4.01
6	98	363	304	69	277	1	1490	71	0.11	1.94	0.28	1.57	22.2	4.11	4.00
7	102	375	291	70	282	1	1643	73	0.09	2.23	0.31	0.74	21.7	4.02	4.01

5.2. Detalle del test LSD por variable

```
#Función LSD
hacer_lsd <- function(variable_respuesta, datos) {
  formula <- as.formula(paste(variable_respuesta, "~ site"))
  modelo <- aov(formula, data = datos)
  resultado <- LSD.test(modelo, "site", 0.05)
  kable(resultado$groups)
}

hacer_lsd("moisture", contents)
```

	moisture	groups
20	93.74111	a
1	93.54556	a
10	93.10444	ab
24	93.09889	ab
14	92.90778	ab
21	92.80000	abc
19	92.75444	abc
2	92.63222	abc
22	92.02889	bcd
13	91.96778	bcd
6	91.80000	bcde
5	91.76111	bcde
12	91.41778	cdef
15	91.22889	def
4	90.99778	def
18	90.96778	def
16	90.93222	def
3	90.65000	defg
8	90.55778	efgh
9	90.51222	efgh
7	90.19222	fgh
23	90.16222	fgh
11	89.40889	gh
17	89.25444	h

```
hacer_ksd("organic.content", contents)
```

	organic.content	groups
17	9.987778	a
11	9.806667	a
7	9.172222	ab
23	9.038889	abc
9	8.893333	abc
8	8.701111	abc
3	8.645556	abcd
4	8.403333	bcde
16	8.337778	bcde
18	8.202222	bcdef
15	8.015556	bcdef

	organic.content	groups
12	7.852222	bcdefg
5	7.735556	cdefgh
13	7.332222	defghi
22	7.074444	efghij
6	6.860000	fghij
14	6.615556	ghij
21	6.605556	ghij
19	6.538889	ghij
2	6.463333	hij
24	6.368889	ij
10	6.088889	ij
1	5.838889	j
20	5.761111	j

```
hacer_1sd("minerals", contents)
```

	minerals	groups
6	1.3400000	a
2	0.9044444	b
22	0.8966667	bc
18	0.8300000	bcd
10	0.8066667	bcde
23	0.7988889	bcdef
11	0.7844444	bcdefg
17	0.7577778	bcdefg
15	0.7555556	bcdefg
8	0.7411111	bcdefg
12	0.7300000	bcdefgh
16	0.7300000	bcdefgh
19	0.7066667	bcdefgh
3	0.7044444	bcdefgh
13	0.7000000	cdefghi
7	0.6355556	defghij
1	0.6155556	efghij
4	0.5988889	fghij
9	0.5944444	ghij
21	0.5944444	ghij
24	0.5322222	hij
5	0.5033333	ij

	minerals	groups
20	0.4977778	j
14	0.4766667	j

5.3. Código completo del PCA del suelo (SS)

El código es exactamente el mismo que se ejecutó en la sección “PCA del suelo (SS)” (se reproduce aquí mediante `ref.label`, no está copiado a mano, así que no puede desincronizarse de la versión real):

```
SSsites <- with(contents, cbind(site, SS.df))
SSmedias<-aggregate(.~site, Ssites, mean)
SSmedias$site<-sampling_sites[SSmedias$site]
resultado_ss <- analizar_pca(SSmedias[, -1])
summary(resultado_ss$pca)$importance[, 1:6]
kable(resultado_ss$cargas)
xlab<-c(paste("PC1", resultado_ss$varianza[1], "%"))
ylab<-c(paste("PC2", resultado_ss$varianza[2], "%"))
site2<-SSmedias$site=="Azaruja"|SSmedias$site=="Serpa"
plot(resultado_ss$pca$x[,1], resultado_ss$pca$x[,2], pch=ifelse(site2,3,21),
      col=ifelse(site2,"red","blue"), xlab=xlab,
      ylab=ylab, ylim=range(resultado_ss$pca$x[,2])*1.2)
text(resultado_ss$pca$x[,1],resultado_ss$pca$x[,2],names2plot, pos=4, cex=.5)
```

5.4. Código completo del PCA de la relación cuerpo fructífero/suelo

Igualmente, el código real ya ejecutado en “PCA de la relación cuerpo fructífero/suelo”:

```
resultado_fbss <- analizar_pca(FBSS_log)
summary(resultado_fbss$pca)$importance[, 1:6]
kable(resultado_fbss$cargas)
xlab<-c(paste("PC1", resultado_fbss$varianza[1], "%"))
ylab<-c(paste("PC2", resultado_fbss$varianza[2], "%"))
plot(resultado_fbss$pca$x[,1], resultado_fbss$pca$x[,2], pch=ifelse(site2,3,21), col=ifelse(
text(resultado_fbss$pca$x[,1],resultado_fbss$pca$x[,2],names2plot, pos=2, cex=.5)
```